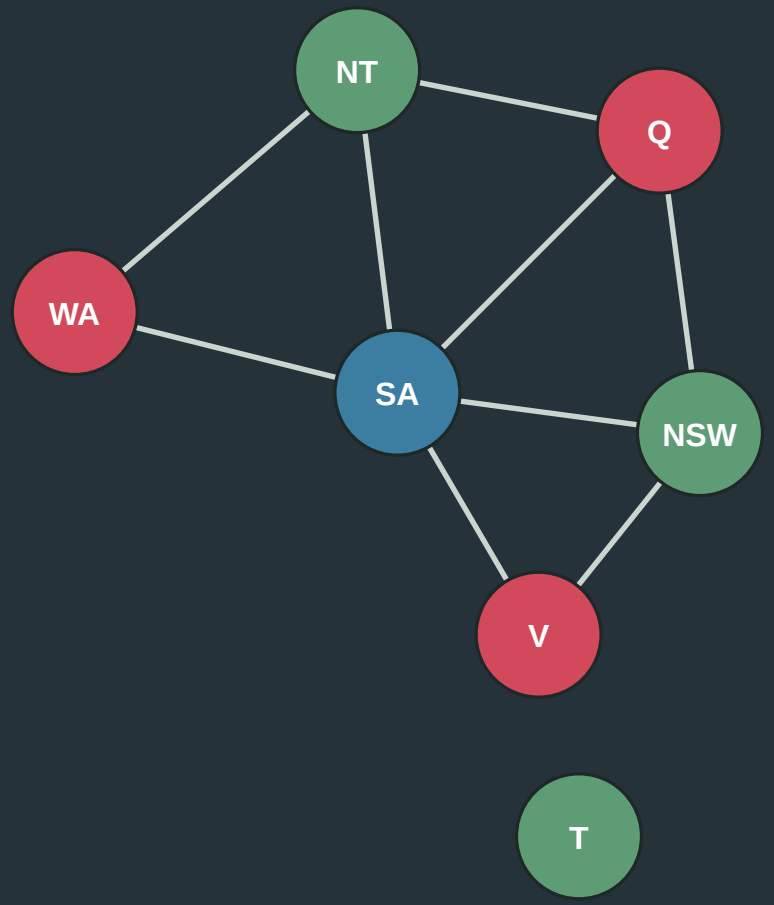
Laboratorio: satisfacción de restricciones, segunda parte

Tachar antes de equivocarse

Forward checking y AC-3: propagar las restricciones para que el backtracking retroceda menos



La idea: llevar la cuenta de lo que queda

1

Cada región tiene un dominio

Los colores que todavía puede tomar; al principio, todos.

2

Al asignar, se tacha

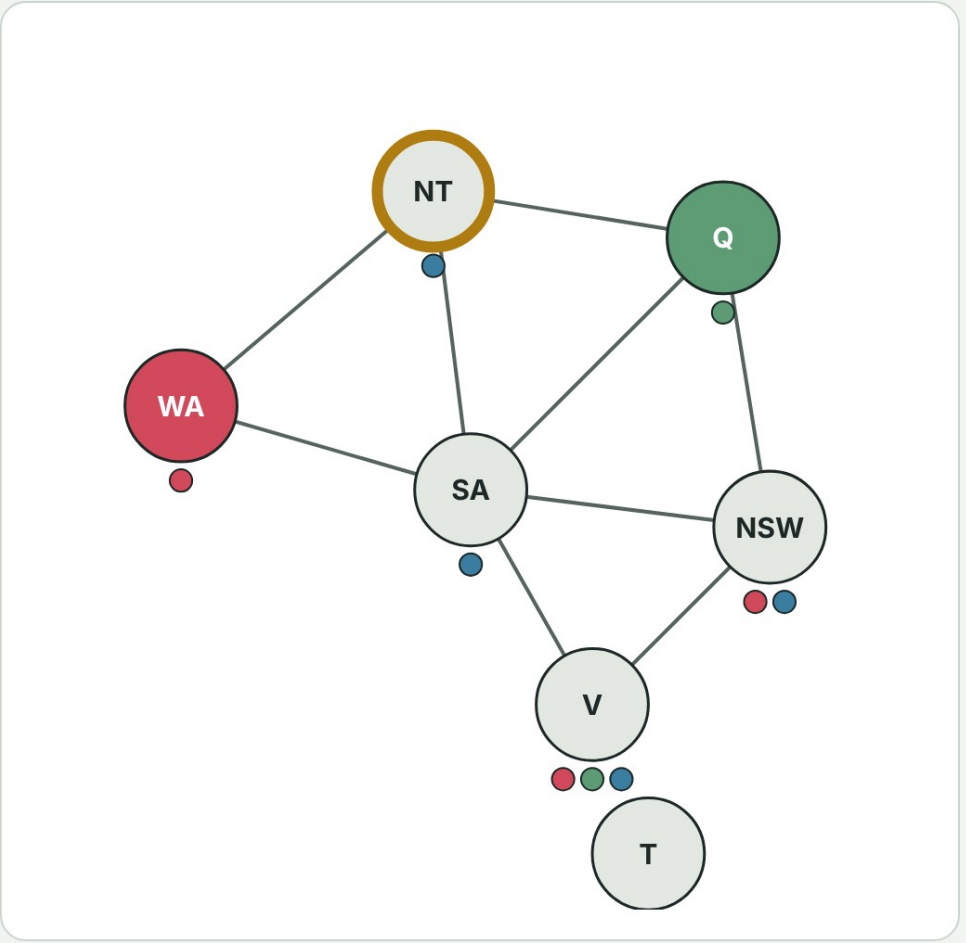
El color elegido sale del dominio de los vecinos.

3

Un dominio vacío avisa

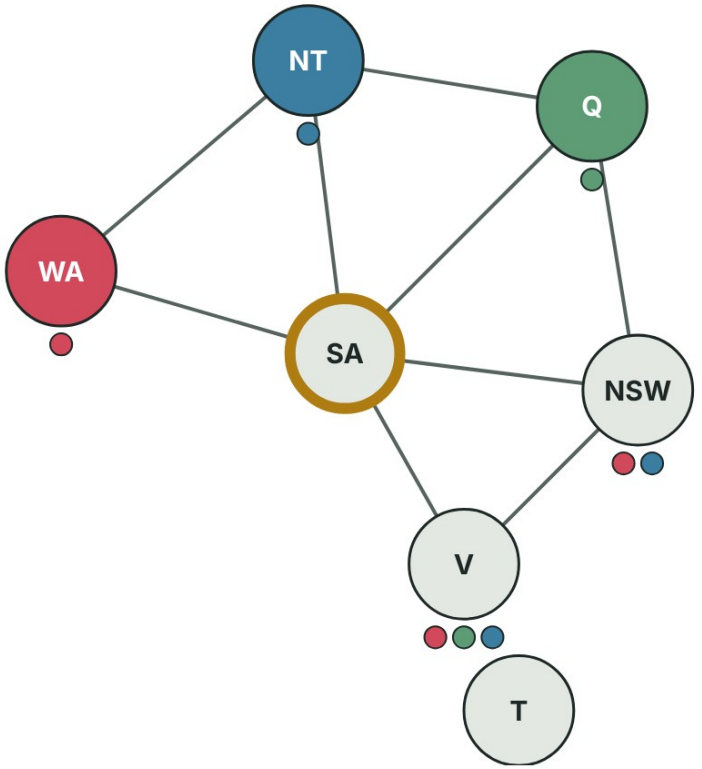
Si a una región no le queda ningún color, hay que retroceder ya, sin seguir buscando.

Láminas 22 a 25 del curso (M7).



Debajo de cada región, los colores que le quedan.

Forward checking



3. Forward checking: como WA es rojo, tacha rojo de SA
4. Forward checking: como Q es verde, tacha verde de NT
5. Forward checking: como Q es verde, tacha verde de SA
6. Forward checking: como Q es verde, tacha verde de NSW

Elige NT

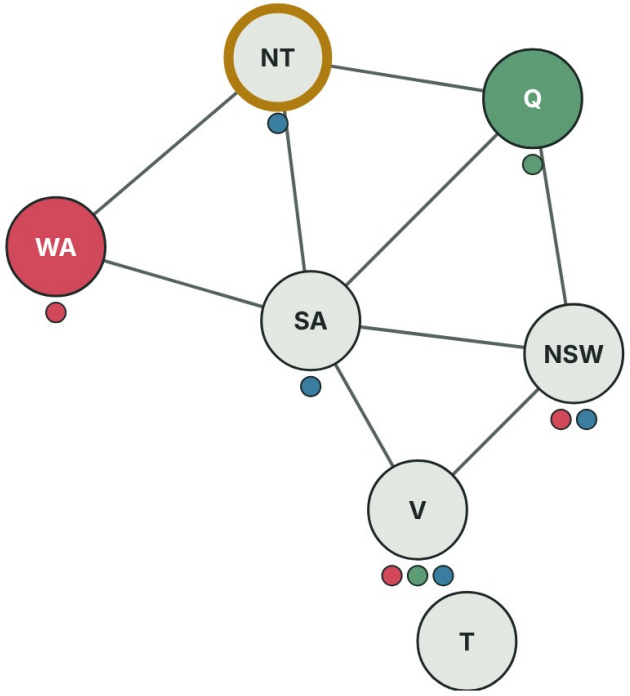
7. Asigna NT = azul

8. Forward checking: como NT es azul, tacha azul de SA

9. SA se quedó sin colores

Al asignar un color, se tacha ese color de los vecinos sin asignar. Aquí WA es rojo y Q es verde; al asignar NT = azul, a SA ya no le queda ningún color, y el agente retrocede de inmediato.

Lo que forward checking no ve



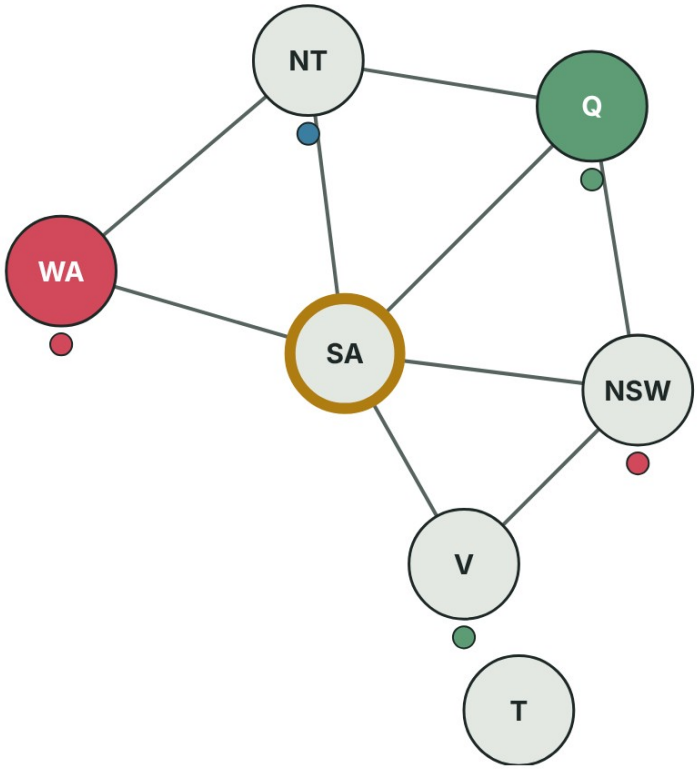
NT y SA sólo pueden ser azules, y son vecinas: ya no hay solución. Forward checking no lo nota, porque sólo mira a los vecinos de la región que acaba de asignar.

Arco consistente: X → Y lo es si, para cada color que le queda a X, hay algún color de Y compatible con él. Si no, ese color se tacha de X.

```
AC-3:
  cola = todos los arcos X → Y
  MIENTRAS la cola no esté vacía:
    saca un arco X → Y
    tacha de X los colores sin pareja en Y
    SI X perdió colores:
      SI X quedó vacío: no hay solución
      mete a la cola los arcos Z → X
```

Láminas 26 a 40 del curso (M7).

AC-3 lo detecta antes de asignar nada



2. AC-3: tacha rojo de NT (ningún color de WA es compatible)
3. AC-3: tacha rojo de SA (ningún color de WA es compatible)
4. AC-3: tacha verde de NT (ningún color de Q es compatible)
5. AC-3: tacha verde de SA (ningún color de Q es compatible)
6. AC-3: tacha azul de NSW (ningún color de SA es compatible)
7. AC-3: tacha azul de V (ningún color de SA es compatible)
8. AC-3: tacha verde de NSW (ningún color de Q es compatible)
9. AC-3: tacha rojo de V (ningún color de NSW es compatible)
10. AC-3: tacha azul de SA (ningún color de NT es compatible)

Con los mismos colores fijos, **AC-3 tacha colores en cadena hasta vaciar SA: el agente sabe que no hay solución sin haber asignado ni una región.**

Los arcos tienen dirección

`Revisar SA → NT`



El azul de SA no tiene pareja en NT, que solo puede ser azul. Se tacha: SA queda con verde.

`Revisar NT → SA`



El azul de NT sí tiene pareja en SA: el verde. NT → SA ya es consistente y no se tacha nada.

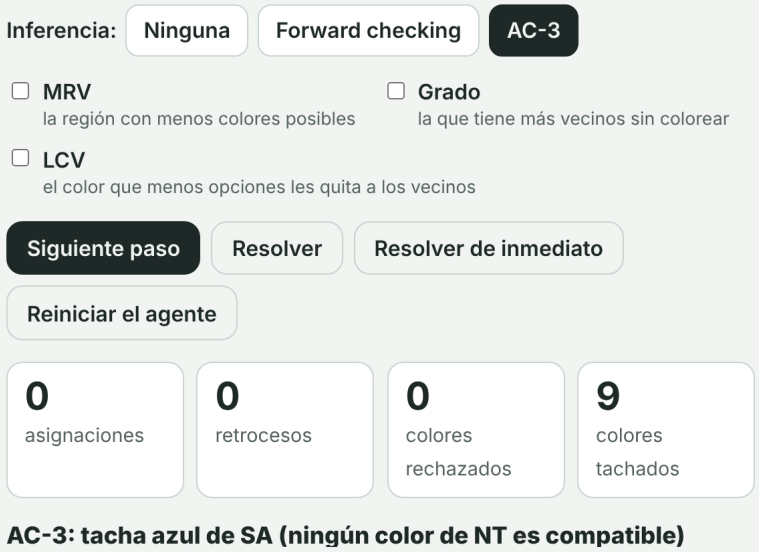
Cada restricción da dos arcos, y revisar uno solo tacha colores de su origen. Por eso, cuando a X le tachan algo, AC-3 vuelve a meter a la cola los arcos que llegan a X. Al terminar, todos los arcos son consistentes, aunque eso no siempre basta para tener una solución: después hay que buscar.

Láminas 36 a 40 del curso (M7). Complejidad de AC-3: $O(n^2d^3)$.

En la página: un selector más

El agente: búsqueda con backtracking

El agente colorea el mapa solo: elige una región, prueba los colores en orden y, si se queda sin opciones, retrocede. Respeta los colores que tú ya pusiste. Prueba primero desde cero, y luego fija V en azul o WA en rojo y V en verde. En México, con muchos pasos, usa "Resolver de inmediato". Con **forward checking** o **AC-3**, debajo de cada región se ven los colores que todavía le quedan.



Lo que va haciendo

2. AC-3: tacha rojo de NT (ningún color de WA es compatible)
3. AC-3: tacha rojo de SA (ningún color de WA es compatible)
4. AC-3: tacha verde de NT (ningún color de Q es compatible)
5. AC-3: tacha verde de SA (ningún color de Q es compatible)
6. AC-3: tacha azul de NSW (ningún color de SA es compatible)
7. AC-3: tacha azul de V (ningún color de SA es compatible)
8. AC-3: tacha verde de NSW (ningún color de Q es compatible)
9. AC-3: tacha rojo de V (ningún color de NSW es compatible)
10. AC-3: tacha azul de SA (ningún color de NT es compatible)

1 Inferencia

Ninguna, forward checking o AC-3.

2 Se combina

Con MRV, grado y LCV.

3 Colores tachados

Un contador nuevo: cuánto trabajo cuesta propagar.

ferdiex.github.io/csp

¿Cuánto se ahorra?

Retrocesos	¿Tiene solución?	Sin inferencia	Forward checking	AC-3
Australia: WA rojo, Q verde	No	7	1	0
Australia: Victoria en azul	Sí	26	13	2
México con 3 colores	No	717	549	45
México con 4 colores	Sí	5	5	0

Cuando no hay solución, los retrocesos miden lo que cuesta demostrarlo: el agente agota todas las posibilidades antes de rendirse. **Y propagar tiene su costo:** en México con 3 colores, AC-3 tacha 318 colores para ahorrar 672 retrocesos.

Medido con la página, sin heurísticas.

La tarea

1 La lámina 26, en vivo

Fija WA en rojo y Q en verde. Compara las tres opciones paso a paso. ¿Qué ve AC-3 que forward checking no ve?

2 Victoria en azul

Anota los retrocesos con cada opción de inferencia, primero sin heurísticas y luego con MRV.

3 México con 3 colores

Compara las tres opciones. Luego suma MRV y grado: ¿la inferencia y las heurísticas se complementan?

4 El costo de propagar

Compara retrocesos contra colores tachados. ¿Cuándo vale la pena el trabajo extra de AC-3?

La próxima clase: N reinas

El mismo problema, ahora con librerías de restricciones en Prolog y en Python.

